<table>
<tr><td colspan="2">Nombres:
Adolfo Khaled Mendoza Cervantes
Eros Vargas Mariscal
Jesús Enrique García Mendoza
Kevin Armando Vargas Briones</td><td>Matrículas:
2169793
2226517
2226606
2223097</td></tr>
<tr><td>Nombre del curso: Componentes de lógica de negocios</td><td colspan="2">Nombre del profesor: Miguel Ángel Gómez Marroquín</td></tr>
<tr><td>Modulo Netacad: 3</td><td colspan="2">Actividad: Práctica de la Unidad 3: Diseño arquitectural del sistema con IA</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha: 17/10/2026</td></tr>
</table>

Link de repositorio en Github:
https://github.com/yallegoelpayas/EduTechAcademy_U3_Repositorio/tree/main

Etapa 1 Preparar el caso

ID	Caso de uso	Actor	Reglas relacionadas	Resultado esperado
CU-01	Gestión de inscripción y cupos	Estudiante	- El estudiante debe cumplir con los requisitos previos y proporcionar sus datos completos. - El sistema debe validar el cupo: el límite es de máximo 25 estudiantes en modalidad presencial y 40 en línea. - Se requiere un mínimo de 8 inscritos para abrir el curso; de lo contrario, se cancelará a 3 días hábiles del inicio. - Solo se permite hasta un 10% de sobrecupo si es autorizado explícitamente por administración. - Se otorga una tolerancia de 2 sesiones con pago pendiente; si no se regulariza, el sistema debe liberar automáticamente el lugar a los 7 días naturales.	El sistema registra la solicitud con estado de "Preinscrito" indicando la fecha límite de pago, o transfiere automáticamente al usuario a una lista de espera (ordenada por fecha y hora con ventana de 24 horas para confirmar) en caso de que el grupo esté lleno.
CU-02	Control de asistencia	Instructor	- El instructor cuenta con un plazo técnico estricto de 48 horas posteriores a la sesión para registrar o modificar la asistencia por su cuenta. - Pasado el plazo de 48 horas, el sistema debe bloquear cualquier edición manual del instructor. Toda corrección requerirá justificación escrita hacia Control Escolar, validando un máximo de 2 faltas justificables por curso. - En modalidades en línea, el sistema de videoconferencia o LMS acreditará automáticamente la asistencia si el participante permanece conectado al menos el 60% de la duración en vivo), o si visualiza la grabación dentro de las 72 horas siguientes.	El sistema guarda el registro y actualiza en tiempo real el porcentaje de asistencia acumulado del estudiante.

CU-03	Actualización de calificaciones	Instructor	- El sistema validará que los valores ingresados se encuentren en una escala de 0 a 100. - El cálculo final se automatizará utilizando la ponderación estándar del negocio: 40% para evaluaciones parciales, 40% para el proyecto final y 20% en actividades de participación. - Por reglas de seguridad en la arquitectura, ningún instructor sustituto tendrá permisos para modificar las calificaciones capturadas por su predecesor	El sistema calcula y almacena la calificación final de manera automatizada para eliminar el ~8% de margen de error actual que presenta la consolidación manual.
CU-04	Identificación de criterios de certificaciones	Personal de control escolar	- Para los cursos regulares, el sistema debe validar una calificación mínima de 70/100 y una asistencia mínima del 80%. - Para cursos que otorgan certificación oficial de un tercero, la regla es más estricta: requiere una calificación mínima de 80/100 y una asistencia del 90%. - El proceso técnico debe ejecutarse al realizarse el cierre de actas, el cual ocurre estrictamente a los 5 días hábiles de haber finalizado el curso.	El sistema procesa los datos consolidados y marca de forma instantánea a los alumnos con estatus "Cumple criterios" o "No cumple criterios" (especificando si fue por calificación o por asistencia insuficiente), habilitando la etapa de emisión dentro de los 10 días hábiles posteriores.
CU-05	Autenticación inmediata	Empleador o tercero	- El módulo de validación pública debe construirse para ser plenamente accesible, garantizando disponibilidad inmediata sin solicitar registro previo, autenticación ni credenciales. - La consulta se realizará mediante el escaneo de un código QR o la captura de un folio único. - Para garantizar la protección de datos, la plataforma tiene prohibido exponer datos de contacto o las calificaciones específicas obtenidas por el titular.	El sistema presenta de forma inmediata (en menos de un minuto) una pantalla con el nombre del titular, el curso acreditado, la fecha de conclusión y la vigencia, sustituyendo el proceso manual de consultas por correo que demoraba de 1 a 3 días hábiles.

Etapa 2 Elegir el patrón de lógica de negocio

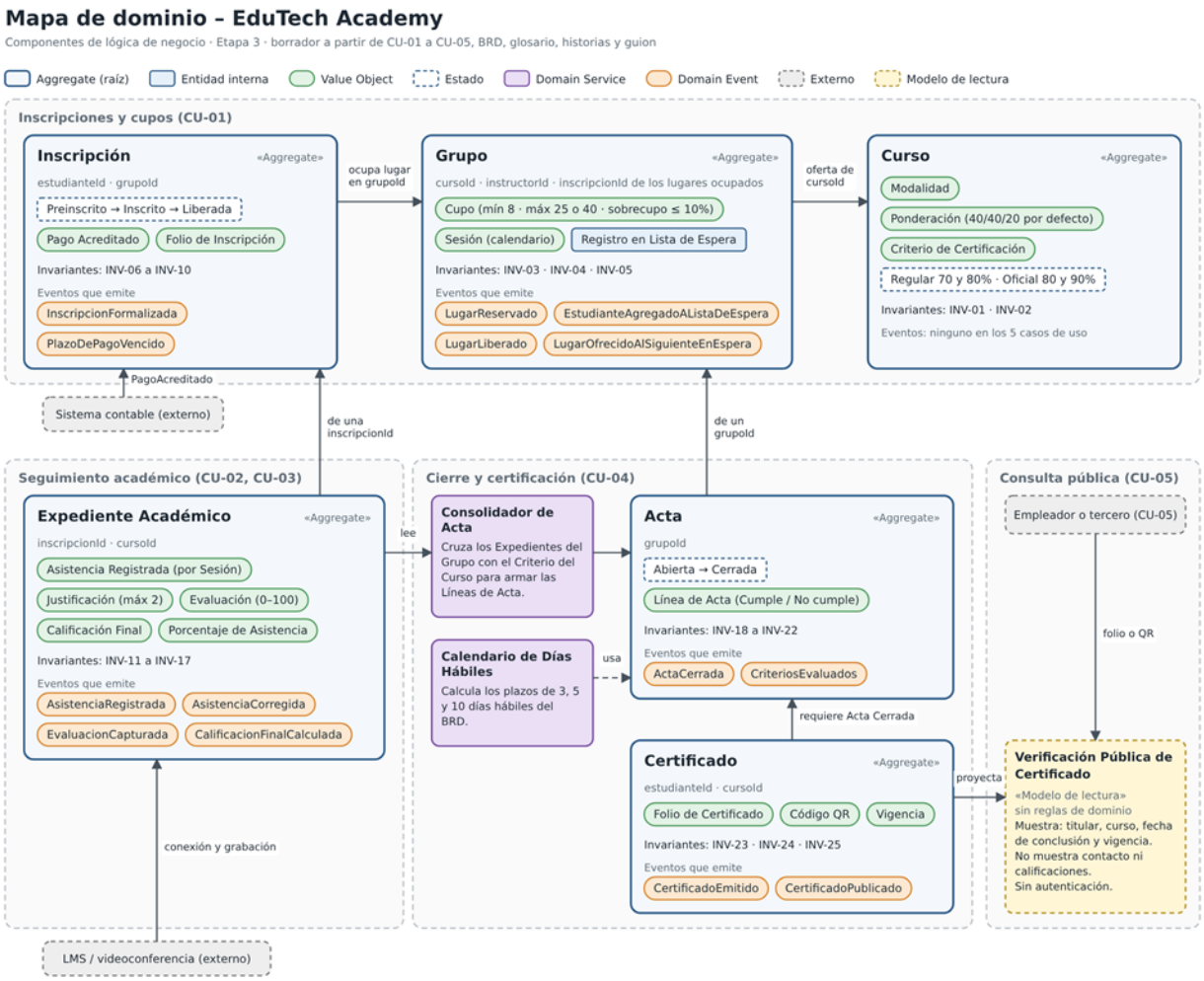
Criterio del caso	Transaction Script	Table Module	Domain Model	Evidencia U2 (EduTech Academy)
Complejidad de reglas	Dificulta el mantenimiento; la lógica se duplica en múltiples scripts cada vez que hay variaciones en el proceso.	Manejo intermedio; agrupa la lógica por tabla, pero se complica con reglas que abarcan múltiples entidades.	**Excelente**; encapsula reglas complejas directamente en las entidades mediante estrategias y polimorfismo.	El sistema exige manejar criterios diferenciados: certificación regular (70/100 y 80% asistencia) y certificación oficial (80/100 y 90% asistencia).
Cambios esperados	Frágil ante modificaciones; agregar nuevos tipos de cursos requiere reescribir flujos completos de código.	Depende fuertemente del esquema de base de datos; si el esquema cambia, el módulo debe reescribirse.	**Altamente adaptable**; los cambios en las reglas de negocio no afectan la capa de persistencia de datos.	Se requiere flexibilidad para gestionar programas en línea, presenciales y capacitación para clientes empresariales.
Interacción entre conceptos	Ineficiente; requiere consultas cruzadas repetitivas (spaghetti code) entre módulos aislados.	Utiliza *RecordSets* para interactuar, lo que limita la representación de relaciones jerárquicas complejas.	**Navegación natural**; las entidades interactúan a través de grafos de objetos (ej. Estudiante → Inscripción → Calificación).	El estado de pago de un estudiante afecta directamente si un instructor puede capturarle asistencia o calificaciones.
Estados e invariantes	Las validaciones de estado deben invocarse manualmente al inicio de cada transacción, arriesgando inconsistencias.	La lógica de estado reside en los procedimientos de la base de datos o en la capa de acceso a datos.	**Estricto y centralizado**; los objetos controlan sus propias transiciones y protegen su estado interno.	Transiciones críticas: de "Preinscrito" a "Inscrito", liberación de cupos a los 7 días y bloqueo de edición en actas cerradas.
Ventajas	Desarrollo inicial rápido para casos de uso simples y puntuales.	Buen equilibrio para aplicaciones orientadas a reportes directos desde la base de datos.	Máxima cohesión, código altamente testeable y representación fiel del negocio en el código.	Es crucial automatizar reglas para reducir los errores operativos a menos del 1%.
Riesgos	Alta probabilidad de generar deuda técnica e inconsistencias en los datos al no centralizar reglas.	Limitado ante escenarios que requieren programación orientada a objetos compleja (como la herencia).	Curva de aprendizaje técnica pronunciada e inversión de tiempo significativa en la fase inicial del desarrollo.	Plazos administrativos estrictos: 48 horas para asistencia, justificaciones en 5 días y protección de datos en certificados.
Consecuencias	Costos de mantenimiento insostenibles a largo plazo y dificultad para escalar la plataforma.	Arquitectura fuertemente acoplada a la estructura de las tablas, dificultando migraciones futuras.	Requiere implementar un framework de mapeo objeto-relacional (ORM) para la persistencia.	Implementar una plataforma centralizada que ofrezca reportes en tiempo real sin requerir consolidación manual.

Etapa 3 Construir el mapa de dominio

Esta sección presenta el mapa de dominio construido a partir de los casos de uso CU-01 a CU-05 de la Etapa 1. En las tablas, la columna de evidencia usa estas abreviaturas: **BRD** (documento de requerimientos de la U2), **US-xx** (historias de usuario de la U2), **glosario** (glosario de la U2) y **guion** (guion de la entrevista con el stakeholder). Lo marcado como pendiente de validar es un supuesto que el equipo debe confirmar.

DIAGRAMA

El dominio tiene seis Aggregates en tres límites de consistencia, más un modelo de lectura que no contiene reglas. Los Aggregates se referencian solo por identificador (cursoId, grupoId, inscripcionId), nunca por objeto.



Elemento	Candidatos	Por qué
Aggregates	Curso, Grupo, Inscripción, Expediente Académico, Acta, Certificado	Cada uno protege invariantes que deben cumplirse dentro de una sola transacción (ver fichas de Aggregates).
Entidad interna	Registro en Lista de Espera (dentro de Grupo)	Tiene identidad y ciclo de vida: orden por fecha y hora, ventana de 24 horas para confirmar (BRD, US-04).
Value Objects	Modalidad, Cupo, Sesión, Ponderación, Criterio de Certificación (Regular y Oficial), Pago Acreditado, Folio de Inscripción, Folio de Certificado, Código QR, Vigencia, Asistencia Registrada, Justificación, Evaluación, Calificación Final, Porcentaje de Asistencia, Línea de Acta	Se definen por sus valores y reglas: dos Criterios con 70/80 son el mismo criterio; un Folio no cambia, se reemplaza.
Domain Services	Consolidador de Acta, Calendario de Días Hábiles	El primero cruza varios Expedientes y el Criterio del Curso, y no pertenece a una sola entidad (US-13, US-14). El segundo calcula los plazos de 3, 5 y 10 días hábiles del BRD.
Domain Events	Ver la tabla de eventos de dominio en las fichas de Aggregates	Hechos ya ocurridos que interesan a otros componentes: liberar un lugar avisa a la lista de espera, cerrar un acta habilita la emisión.
Referencias externas	Estudiante e Instructor (por identificador), Sistema contable, LMS o videoconferencia	El BRD supone que el sistema contable notifica los pagos y que el LMS informa la conexión en línea. Entran por adaptadores, no son dominio.
Modelo de lectura	Verificación Pública de Certificado	CU-05 solo consulta; no expone datos de contacto ni calificaciones (US-19).

Glosario actualizado

El mapa reutiliza 14 términos del glosario de la U2, corrige 3 definiciones ambiguas y propone términos nuevos que las historias ya usan sin definirlos. Los mismos nombres deben aparecer en diagramas, código y ADR.

Término	Definición propuesta	Estado	Evidencia
Estudiante, Instructor, Control Escolar, Coordinación Académica, Administración	Roles definidos en el glosario; no se redefinen.	Existente	Glosario, BRD
Sobrecupo Excepcional, Lista de Espera	Como en el glosario: hasta 10% sobre el cupo máximo autorizado por Administración; fila por fecha y hora con ventana de 24 horas.	Existente	BRD, US-04
Folio de Inscripción, Justificación de Inasistencia, Cambio de Grupo, Sustitución de Instructor	Como en el glosario.	Existente	Glosario, US-08, US-11, US-17
Acta Final, Certificado con Código QR, Portal de Validación Pública	Como en el glosario.	Existente	Glosario, US-15, US-19
Curso	Programa del catálogo, con modalidad, ponderación y criterio de certificación fijados por Coordinación Académica.	Nuevo	BRD (stakeholders), US-01
Grupo	Oferta de un Curso en un periodo: calendario de sesiones, instructor y cupo. Es donde se inscribe el estudiante.	Nuevo	US-03, US-08
Sesión	Clase individual del calendario de un Grupo; sobre ella corre el plazo de 48 horas para la asistencia.	Nuevo	US-11
Modalidad	Presencial o en línea; fija el cupo máximo (25 o 40) y la forma de acreditar asistencia.	Nuevo	BRD
Inscripción	Vínculo entre un Estudiante y un Grupo; pasa por los estados Preinscrito e Inscrito.	Nuevo	US-04, US-05
Preinscrito	Solicitud registrada con pago sin acreditar o menor al 50%.	Nuevo	US-04, US-05
Inscrito	Datos completos, cupo y pago acreditado (total o primera parcialidad); se asigna Folio de Inscripción.	Nuevo	BRD, US-05

Pago Acreditado	Pago confirmado por el sistema contable, que es externo.	Nuevo	BRD (supuestos)
Primera Parcialidad	Pago del 50% del monto, suficiente para quedar Inscrito. Aparece en US-05 y el guion, no en el BRD.	Nuevo	US-05, guion
Cupo Disponible	Cupo máximo menos los lugares ocupados.	Nuevo	US-03
Asistencia	Registro por Sesión; en línea se acredita con 60% de conexión en vivo o viendo la grabación en 72 horas.	Nuevo	BRD, US-11
Expediente Académico	Asistencias, justificaciones y evaluaciones de una Inscripción. Término propuesto por el equipo; no aparece en la U2.	Nuevo (pendiente de validar)	Propuesta del equipo
Evaluación y Ponderación	Calificación de 0 a 100 por tipo (parcial, proyecto final, actividad) con pesos 40, 40 y 20.	Nuevo	BRD, US-12
Calificación Final	Resultado ponderado de las evaluaciones de una Inscripción.	Nuevo	US-12
Cumple / No cumple criterios	Resultado por estudiante al cerrar el acta; si no cumple, indica si fue por calificación o asistencia.	Nuevo	US-14
Folio de Certificado	Identificador único del certificado, distinto del Folio de Inscripción.	Nuevo	BRD, US-15
Vigencia del Certificado	Estatus que muestra la verificación pública. La U2 no dice cuándo un certificado deja de ser vigente.	Nuevo (pendiente de validar)	US-19, CU-05
Tolerancia de Inscripción	El glosario dice "2 sesiones (o 7 días naturales)". Se separa en tolerancia de asistencia (2 sesiones) y plazo de pago (7 días naturales desde el inicio del curso, según US-06).	Corregir (pendiente de validar)	BRD, US-06
Criterio de Certificación Oficial	El glosario dice "convenios o entidades externas"; el BRD y US-02 dicen "de un tercero". Se unifica en "certificación oficial de un tercero"; el Convenio es otro concepto.	Corregir	Glosario, BRD, US-02
Cupo Límite	Definido como rango (mínimo 8, máximo 25 o 40). Se conserva y se añade Cupo Disponible como valor derivado.	Corregir	Glosario, US-03

Fichas de Aggregates

Cada ficha indica la raíz, qué contiene, qué protege y qué hechos puede anunciar. Las invariantes llevan ID (INV-xx) para usarlas en la matriz de trazabilidad.

Curso

- **Raíz:** Curso. **Contiene:** Modalidad, Ponderación y Criterio de Certificación (Regular u Oficial).
- **Responsabilidad:** guardar el esquema de evaluación y el criterio que usan el Expediente y el Acta. Solo Coordinación Académica lo define (BRD).

ID	Invariante	Evidencia
INV-01	La Ponderación suma 100. Por defecto es 40% parciales, 40% proyecto final y 20% actividades; Coordinación Académica puede autorizar otro esquema, que debe quedar registrado en el Curso antes de abrir el Grupo.	BRD, US-12, guion
INV-02	Un Curso tiene un solo Criterio de Certificación: Regular (70 de calificación y 80% de asistencia) u Oficial (80 y 90%).	BRD, US-02, US-14

Eventos posibles: ninguno en los cinco casos de uso. Fuera de ellos, la aprobación del programa por Coordinación Académica (BRD) podría anunciarse como ProgramaDeCursoAprobado.

Grupo

- **Raíz:** Grupo. **Contiene:** Cupo, Calendario de Sesiones, Registro en Lista de Espera, identificadores de las Inscripciones que ocupan lugar y del Instructor.
- **Responsabilidad:** decidir si una solicitud obtiene lugar o entra a la lista de espera, liberar lugares y ofrecerlos al siguiente en espera.

ID	Invariante	Evidencia
INV-03	Los lugares ocupados no superan el cupo máximo (25 presencial, 40 en línea). Se admite hasta 10% más solo con autorización de Administración; el guion lo limita a la modalidad en línea y el BRD no, y no hay política escrita. Pendiente de validar.	BRD, US-03, US-09, guion
INV-04	Sin lugar, la solicitud entra a la lista de espera ordenada por fecha y hora. Al liberarse un lugar se ofrece al primero, con 24 horas para confirmar o pagar; si no, pasa al siguiente.	BRD, US-04, US-06, guion
INV-05	El cupo mínimo es 8. Un Grupo con menos de 8 inscritos a 3 días hábiles del inicio es candidato a cancelación; la cancelación es decisión de Administración y queda fuera de la Etapa 1 (US-16).	BRD, US-16

Eventos: LugarReservado, EstudianteAgregadoAListaDeEspera, LugarLiberado,

LugarOfrecidoAlSiguienteEnEspera.

Inscripción

- **Raíz:** Inscripción. **Contiene:** estado (Preinscrito, Inscrito, Liberada), Pagos Acreditados, Folio de Inscripción, fecha límite de pago y número de Cambios de Grupo. Referencia al Estudiante y al Grupo por identificador.
- **Responsabilidad:** decidir cuándo el estudiante queda Inscrito, asignar el folio y liberar el lugar cuando vence el plazo de pago.
- **Pendiente de validar:** el estado Liberada es propuesta del equipo; la U2 solo dice que el lugar se libera y se conservan las sesiones asistidas (US-06).

ID	Invariante	Evidencia
INV-06	Pasa de Preinscrito a Inscrito solo con datos completos, cupo y pago acreditado, ya sea total o la primera parcialidad del 50%.	BRD, US-05, guion
INV-07	Un pago menor al 50% se registra como abono y la Inscripción sigue Preinscrito.	US-05
INV-08	El Folio de Inscripción se genera una sola vez, al quedar Inscrito, y es único.	BRD, glosario, US-05
INV-09	Si pasan 7 días naturales desde el inicio del curso sin pago acreditado, se libera el lugar y se conservan las sesiones asistidas. Administración puede aprobar prórrogas. Pendiente de validar frente a la tolerancia de 2 sesiones.	BRD, US-06, guion
INV-10	Se permite un solo Cambio de Grupo por inscripción, hasta el 30% de avance, al mismo curso y periodo, y solo si el destino tiene lugar. Sin CU en la Etapa 1.	BRD, US-08, US-09, guion

Eventos: InscripcionFormalizada, PlazoDePagoVencido. El Pago Acreditado llega como hecho externo del sistema contable.

Expediente Académico

- **Raíz:** Expediente Académico, uno por Inscripción. **Contiene:** Asistencias Registradas por Sesión, Justificaciones, Evaluaciones (con quién las capturó), Calificación Final y Porcentaje de Asistencia, ambos derivados. Referencia a la Inscripción y al Curso por identificador.
- **Responsabilidad:** aceptar asistencia y evaluaciones solo cuando las reglas lo permiten y calcular la calificación final sin captura manual.
- **Pendiente de validar:** se propone crearlo al registrarse la Inscripción como Preinscrito, porque ese estudiante puede asistir (US-06).

ID	Invariante	Evidencia
INV-11	El Instructor registra o corrige la asistencia solo dentro de las 48 horas posteriores a la sesión. Después, solo Control Escolar, con justificación escrita del instructor.	BRD, US-11, guion
INV-12	En sesiones en línea la asistencia se acredita con 60% de conexión en vivo o viendo la grabación dentro de 72 horas.	BRD, US-11
INV-13	Hasta dos Justificaciones por curso no cuentan contra el porcentaje; se presentan a Control Escolar dentro de 5 días hábiles. Desde la tercera, la falta cuenta aunque esté justificada.	BRD, guion
INV-14	Toda Evaluación está entre 0 y 100.	US-12
INV-15	La Calificación Final es la suma ponderada con la Ponderación del Curso. Con 80, 90 y 70 en la ponderación estándar da 82.	US-12
INV-16	Solo se capturan evaluaciones si la Inscripción está Inscrito. Un Preinscrito puede asistir, pero no figura en el acta.	US-06, US-10, guion
INV-17	Un instructor sustituto no modifica evaluaciones del anterior; la corrección pasa por Control Escolar con justificación.	BRD, US-17

Eventos: AsistenciaRegistrada, AsistenciaCorregida, EvaluacionCapturada, CalificacionFinalCalculada.
Reacciona a: InscripcionFormalizada y ActaCerrada.

Acta

- **Raíz:** Acta, una por Grupo. **Contiene:** estado (Abierta o Cerrada), Líneas de Acta con calificación final, asistencia y resultado por estudiante, y fecha de cierre.
- **Responsabilidad:** consolidar el desempeño del grupo, marcar Cumple o No cumple criterios y cerrarse. El Consolidador de Acta (Domain Service) arma las líneas leyendo los Expedientes y el Criterio del Curso.

ID	Invariante	Evidencia
INV-18	El Acta se cierra a los 5 días hábiles de la última sesión.	BRD, US-15
INV-19	No se cierra si hay sesiones sin asistencia capturada; el sistema las señala.	US-13
INV-20	Solo figuran las Inscripciones en estado Inscrito.	US-06, guion
INV-21	Cumple si la Calificación Final y el Porcentaje de Asistencia alcanzan el Criterio del Curso (70 y 80% Regular; 80 y 90% Oficial). Si no, No cumple con el motivo: calificación o asistencia.	BRD, US-14

INV-22	Un Acta Cerrada no se modifica; una corrección exige una apertura formal autorizada por Coordinación Académica. Esta regla aparece en el guion, no en el BRD ni en las historias.	guion

Eventos: ActaCerrada, CriteriosEvaluados.

Certificado

- **Raíz:** Certificado. **Contiene:** Folio de Certificado, Código QR, referencias al estudiante y al Curso, fecha de conclusión, Vigencia, usuario autorizante y fechas de autorización y publicación.
- **Responsabilidad:** emitir el certificado solo cuando se cumplen las condiciones y dejar registro de quién lo autorizó.

ID	Invariante	Evidencia
INV-23	Solo se emite si el Acta está Cerrada y el estudiante figura como Cumple criterios.	US-15
INV-24	La emisión requiere la autorización de Coordinación Académica y registra usuario y fecha. El instructor no puede autorizarla.	BRD, US-15
INV-25	El Folio de Certificado es único y el certificado se publica dentro de 10 días hábiles tras el cierre del Acta.	BRD, US-15

La regla de CU-05 (consulta sin credenciales que muestra titular, curso, fecha y vigencia, sin contacto ni calificaciones) no es una invariante del Aggregate: se aplica en el modelo de lectura, como se explica en las decisiones dudosas.

Eventos: CertificadoEmitido, CertificadoPublicado.

Eventos de dominio

Evento	Lo emite	Quién reacciona	Evidencia
LugarReservado	Grupo	Se crea la Inscripción como Preinscrito	US-04
EstudianteAgregadoAListaDeEspera	Grupo	Se notifica al estudiante	US-04
PagoAcreditado (externo)	Sistema contable	La Inscripción evalúa si queda Inscrito	BRD (supuestos), US-05
InscripcionFormalizada	Inscripción	El Expediente habilita evaluaciones; el Grupo la incluye en la lista oficial	US-05
PlazoDePagoVencido	Inscripción	El Grupo libera el lugar	US-06
LugarLiberado	Grupo	Se ofrece el lugar al primero en espera	US-06
LugarOfrecidoAlSiguienteEnEspera	Grupo	Se notifica; corre la ventana de 24 horas	BRD, guion

AsistenciaRegistrada, AsistenciaCorregida	Expediente	Se actualiza el Porcentaje de Asistencia	US-11
EvaluacionCapturada, CalificacionFinalCalculada	Expediente	Control Escolar consulta el desempeño	US-12, US-13
ActaCerrada	Acta	El Expediente deja de aceptar cambios; se evalúan los criterios	US-15, guion
CriteriosEvaluados	Acta	Se habilita la emisión del certificado	US-14, US-15
CertificadoEmitido, CertificadoPublicado	Certificado	El modelo de lectura de verificación pública lo muestra	US-15, US-19

Decisiones dudosas y descartadas

Las decisiones más discutibles son dónde se parten los Aggregates y dónde vive cada regla. Cada una cuesta algo, y ese costo se retoma en las Etapas 4 y 5.

Decisión dudosa	**Opción elegida**	**Por qué**	**Costo**
¿Inscripción dentro de Grupo, o separadas?	Separadas; el Grupo guarda solo los identificadores de las inscripciones que ocupan lugar.	Un Grupo con todas sus inscripciones, pagos y expedientes sería enorme, y cada pago cambiaría el mismo objeto que protege el cupo (INV-03, INV-06, INV-09).	Liberar un lugar cambia dos Aggregates a la vez; se resuelve con Unit of Work.
¿Asistencia y calificaciones por Sesión o por Inscripción?	Por Inscripción, en el Expediente Académico.	El límite de 2 justificaciones por curso, la calificación final y el bloqueo por pago pendiente son por estudiante (INV-13, INV-15, INV-16).	Pasar lista de una sesión actualiza un Expediente por estudiante en la misma operación.
¿Herencia por tipo de curso o un valor?	Criterio de Certificación como Value Object con los mínimos.	Regular y Oficial solo difieren en dos números (INV-02).	Si la forma de acreditar asistencia empieza a variar por modalidad, habrá que volver a decidir en la revisión SOLID (Etapa 7).
¿Pago como entidad o Value Object?	Value Object dentro de Inscripción.	El pago llega como hecho del sistema contable y no tiene ciclo de vida propio en los cinco casos de uso.	Reembolsos y créditos (US-16) exigirían convertirlo en entidad.
¿Dónde se valida el rol del usuario?	Quien puede autorizar la emisión queda registrado en el Certificado (INV-24); comprobar que el usuario tiene ese rol lo hace la Service Layer.	El negocio exige la autorización, pero la autenticación no es regla del dominio.	Dos lugares participan en una misma regla.

¿Dónde viven los días hábiles?	Calendario de Días Hábiles como Domain Service.	Los plazos de 3, 5 y 10 días hábiles son reglas del negocio. Pendiente de validar: qué días inhábiles considera la escuela.	El dominio depende de un calendario que alguien debe mantener.
¿Dónde se hace cumplir lo que la verificación pública no muestra?	En el modelo de lectura, que solo proyecta titular, curso, fecha de conclusión y vigencia.	Es una regla de presentación (US-19). El Certificado guarda referencias, no calificaciones ni contacto.	Un error en la consulta podría exponer más datos; necesita prueba propia.

Descartado o aplazado

Elemento	**Razón**
Una entidad por cada tabla (Pago, Sesión, Evaluación, Justificación)	No tienen identidad relevante fuera de su Aggregate; son Value Objects.
Un Aggregate Curso con grupos e inscripciones dentro	Provocaría bloqueos entre estudiantes que se inscriben a la vez.
Subclases CursoPresencial y CursoEnLinea	La Modalidad es un valor; el resto de la regla ya lo cubren Cupo y Asistencia.
Estudiante en Riesgo como entidad	Es una clasificación derivada (US-20), no tiene ciclo de vida; será una consulta.
Constancia de Participación, Cliente Empresarial y Convenio, cancelación de curso, recursamiento y examen de recuperación	Están en el alcance del BRD, pero ninguno de los cinco casos de uso los toca. Se modelan solo si el equipo amplía la Etapa 1.

Etapa 4 Diseñar la Service Layer

Cada Application Service expone casos de uso. Un método representa una intención completa: recibe la solicitud, obtiene los Aggregates, invoca el comportamiento del dominio, guarda y devuelve un resultado. Los nombres de servicios y métodos son los mismos del diagrama de clases, de los diagramas de secuencia y del código base (Src/edutech/aplicacion). Todo método que cambia estado se ejecuta dentro de un UnitOfWork (ADR-02).

Servicio	Método o caso de uso	Entrada	Colaboradores	Salida	Reglas que delega
InscripcionService (CU-01)	solicitarInscripcion	Command SolicitarInscripcion: estudianteId, grupoId, datos, ahora	CursoRepository, GrupoRepository, InscripcionRepository, ExpedienteRepository, UnitOfWork; Grupo, Inscripción	SolicitudRegistrada (Preinscrito, monto, fecha límite de pago) o EnListaDeEspera (fecha y hora); DatosIncompletos	INV-03 e INV-04 al Grupo; REG-01 (datos completos) a Inscripción.preinscribir.
InscripcionService (CU-01)	acreditarPago	inscripcionId, monto, fecha (lo invoca el SistemaContableAdapter)	InscripcionRepository, UnitOfWork; Inscripción	InscripcionFormalizada (Folio de Inscripción) o abono registrado	INV-06, INV-07 e INV-08 a la Inscripción.
InscripcionService (CU-01)	liberarPorPlazoVencido	inscripcionId, hoy	InscripcionRepository, GrupoRepository, UnitOfWork, NotificacionGateway; Inscripción, Grupo	Eventos PlazoDePagoVencido, LugarLiberado y LugarOfrecidoAlSiguienteEn Espera, o lista vacía si no venció	INV-09 a la Inscripción; INV-04 al Grupo.
AsistenciaService (CU-02)	registrarAsistencia	inscripcionId, sesion, presente, usuarioId (Instructor o LMS), ahora	ExpedienteRepository, GrupoRepository, ControlDeAcceso, UnitOfWork; Expediente Académico	Porcentaje de asistencia acumulado; EdicionBloqueada después de 48 horas; AccesoDenegado	INV-11 al Expediente. En línea, el LmsAdapter decide presente con AsistenciaRegistrada.acreditaEnLinea (INV-12).
AsistenciaService (CU-02)	corregirAsistenciaExtemporanea	inscripcionId, sesion, presente, justificación	ExpedienteRepository, ControlDeAcceso,	Asistencia corregida; JustificacionInvalida si falta	INV-11 al Expediente.

Servicio	Método o caso de uso	Entrada	Colaboradores	Salida	Reglas que delega
		escrita, usuarioId (Control Escolar), ahora	UnitOfWork; Expediente Académico	la justificación	
AsistenciaService (CU-02)	justificarInasistencia	inscripcionId, sesion, fecha de presentación, usuarioId (Control Escolar)	ExpedienteRepository, GrupoRepository, CalendarioDeDiasHabiles, ControlDeAcceso, UnitOfWork; Expediente Académico	Verdadero si la falta queda justificada; falso si ya hay dos y cuenta como falta; JustificacionInvalida fuera de 5 días hábiles	INV-13 al Expediente; el plazo, al Calendario de Días Hábiles.
CalificacionService (CU-03)	capturarEvaluacion	inscripcionId, clave, tipo, valor, instructorId	ExpedienteRepository, InscripcionRepository, CursoRepository, UnitOfWork; Expediente Académico	Calificación Final recalculada; EvaluacionFueraDeRango, InscripcionNoInscrita o EvaluacionDeOtroInstructor	INV-14, INV-16 e INV-17 al Expediente; INV-15 con la Ponderación del Curso (INV-01).
ActaService (CU-04)	cerrarActa	grupoId, hoy	ActaRepository, GrupoRepository, InscripcionRepository, ExpedienteRepository, CursoRepository, ConsolidadorDeActa, CalendarioDeDiasHabiles, UnitOfWork; Acta	Acta cerrada con Cumple o No cumple por estudiante y motivo; ActaAunNoPuedeCerrarse o ActaConSesionesSinAsistencia	INV-18 a INV-22 al Acta y al Consolidador de Acta; después cierra los Expedientes.
CertificadoService (US-15; sin CU propio)	emitirCertificado	grupoId, inscripcionId, usuarioId (Coordinación Académica), hoy	CertificadoRepository, ActaRepository, ControlDeAcceso, CalendarioDeDiasHabiles, UnitOfWork; Certificado	Certificado con Folio y código QR; CertificadoNoAutorizado o NoCumpleCriterios	INV-23 a INV-25 al Certificado. El servicio solo comprueba el rol (D-06).
VerificacionPublicaService (CU-05, Query)	consultarCertificado	folio o código QR	VerificacionPublicaReader	VerificacionPublicaDto (titular, curso, fecha de conclusión y vigencia) o	REG-02: el Reader proyecta solo esos cuatro campos.

Servicio	Método o caso de uso	Entrada	Colaboradores	Salida	Reglas que delega
				NoEncontrado	
EstadoDePagoQuery (CU-01, Query)	consultarEstadoDePago	inscripcionId	EstadoDePagoReader	EstadoDePagoDto (estado, saldo pendiente y fecha límite) o NoEncontrado	Ninguna: solo lectura (US-06).

Revisión obligatoria

Pregunta	Respuesta
¿El nombre del método expresa una acción del negocio?	Sí: solicitar inscripción, acreditar pago, liberar por plazo vencido, registrar asistencia, justificar inasistencia, capturar evaluación, cerrar acta, emitir certificado y consultar certificado salen de los casos de uso y de las historias (US-04 a US-06, US-11, US-12, US-14, US-15, US-19).
¿El método coordina o contiene decisiones que deberían estar en el dominio?	Coordina. Cada método carga los Aggregates, invoca el comportamiento del dominio, guarda y devuelve el resultado. Las únicas decisiones en el servicio son comprobar el rol del usuario (D-06) y bifurcar según lo que responde el dominio (por ejemplo, SinCupo lleva a la lista de espera).
¿El servicio depende de interfaces o de detalles concretos de base de datos?	De interfaces: Repository, UnitOfWork, NotificacionGateway, ControlDeAcceso y VerificacionPublicaReader. Las implementaciones (las seis clases Sql*Repository, SqlUnitOfWork y los adapters) viven en infraestructura y se inyectan en Src/edutech/sistema.py.
¿La operación tiene un inicio y un final transaccional comprensible?	Sí. Todo método que cambia estado abre con UnitOfWork.iniciar() y termina con confirmar(); si algo falla, cancelar() y no se guarda nada. Las notificaciones salen después de confirmar (ADR-02).
¿Los errores del dominio pueden explicarse con términos del negocio?	Sí: DatosIncompletos, SinCupo, EdicionBloqueada, JustificacionInvalida, EvaluacionFueraDeRango, InscripcionNoInscrita, EvaluacionDeOtroInstructor, ActaAunNoPuedeCerrarse, ActaConSesionesSinAsistencia, NoCumpleCriterios, CertificadoNoAutorizado y NoEncontrado (Src/edutech/dominio/errores.py).

Observaciones

- CertificadoService atiende la emisión del certificado (US-15). La Etapa 1 no tiene un caso de uso de emisión: CU-04 solo la habilita. Conviene registrarlo como hallazgo.
- La interfaz ControlDeAcceso (comprobar el rol del usuario) es una propuesta del equipo; el BRD define los roles pero no cómo se autentican.
- REG-01 (datos completos al solicitar inscripción) no tenía invariante en la Etapa 3. Se decidió que la valide Inscripción.preinscribir, porque es una condición del negocio para registrar la solicitud (US-04) y no un detalle de la pantalla.

Etapa 5 Separar persistencia y transacciones

Interfaces de Repository

Las interfaces viven en el dominio (Src/edutech/dominio/repositorios.py) y hablan en términos del negocio: ninguna expone SQL ni detalles de la base de datos. Cada Aggregate tiene un Repository, y un Repository solo recupera y guarda su Aggregate completo.

Repository	Necesidad del dominio	Métodos propuestos	Objeto que recupera o guarda
CursoRepository	Consultar el costo, la ponderación y el criterio del curso.	obtener(cursoId), guardar(curso)	Curso
GrupoRepository	Reservar y liberar lugares; conocer el calendario de sesiones.	obtener(grupoId), guardar(grupo)	Grupo
InscripcionRepository	Registrar solicitudes, pagos y vencimientos; listar las inscripciones del grupo para el acta.	obtener(inscripcionId), agregar(inscripcion), guardar(inscripcion), delGrupo(grupoId), siguienteId()	Inscripción
ExpedienteRepository	Registrar asistencia, justificaciones y evaluaciones.	obtener(inscripcionId), guardar(expediente)	Expediente Académico
ActaRepository	Cerrar y consultar el acta del grupo.	obtener(grupoId), guardar(acta)	Acta
CertificadoRepository	Guardar los certificados emitidos.	agregar(certificado)	Certificado

Implementación en infraestructura

- Cada interfaz tiene una clase Sql*Repository en Src/edutech/infraestructura/sql.py, sobre SQLite de la biblioteca estándar de Python. En producción podría cambiarse por otro motor sin tocar el dominio ni los servicios.
- Simplificación del código base: cada Aggregate se guarda serializado en una columna. Las columnas que necesitan los modelos de lectura (estado, saldo y fecha límite de la inscripción; la proyección de la verificación pública) se guardan aparte.
- La base refuerza reglas del dominio cuando puede: la tabla de certificados tiene el folio como llave y la inscripción como valor único (INV-25).
- La composición se hace en Src/edutech/sistema.py: ahí se crean las clases concretas y se inyectan en los Application Services, que solo conocen las interfaces.

Unit of Work

La transacción empieza en el Application Service: cada método que cambia estado abre UnitOfWork.iniciar(), guarda los Aggregates que cambió y termina con confirmar(). Si algo falla, llama cancelar() y no se guarda nada. En el código, el bloque "with transaccion(self.uow)" hace esos tres pasos, y SqlUnitOfWork los traduce a BEGIN, COMMIT y ROLLBACK. La decisión y sus alternativas están en ADR-02.

Operación	Cambios que se completan juntos	Qué ocurre ante un error
solicitarInscripcion	El lugar reservado en el Grupo, la nueva Inscripción y su Expediente Académico vacío.	Se revierten los tres: no queda un lugar ocupado sin inscripción. Lo prueba test_datos_incompletos_no_guardan_nada.
acreditarPago	El pago y, si alcanza el 50%, el estado Inscrito con su folio.	El pago no se registra; el sistema contable puede reintentar.
liberarPorPlazoVencido	La Inscripción liberada y el lugar liberado en el Grupo, con la oferta al siguiente en espera.	Se revierte todo y no se envía la notificación, porque se manda después de confirmar. Lo prueba test_SEQ02_si_falla_guardar_el_grupo_no_se_libera_la_inscripcion.
registrarAsistencia, corregirAsistenciaExtemporanea, justificarInasistencia	El Expediente Académico.	No cambia la asistencia.
capturarEvaluacion	El Expediente Académico.	No se guarda la evaluación.
cerrarActa	El Acta cerrada y todos los Expedientes del grupo marcados como cerrados.	El acta sigue abierta y los expedientes aceptan cambios.
emitirCertificado	El Certificado y la fila de la proyección de verificación pública.	No se emite; la verificación pública nunca muestra un certificado que no existe.

Riesgo aceptado: liberarPorPlazoVencido cambia dos Aggregates en una transacción; si muchos plazos vencen a la vez, el Grupo puede ser un punto de bloqueo. Y si el sistema cae justo después de confirmar, la notificación puede perderse (un patrón outbox queda fuera del alcance).

Etapa 6 Separar Commands y Queries

Tipo	Nombre	Datos de entrada	Handler	Resultado	Justificacion
Command	SolicitarInscripcion	estudianteId, grupoId, datos, ahora	InscripcionService .solicitarInscripcio n **Dependencias:** CursoRepository, GrupoRepository, InscripcionReposi tory, ExpedienteReposi tory, UnitOfWork.	SolicitudRegistra da (Preinscrito, monto, fecha límite) o EnListaDeEspera.	Cambia el estado de tres Aggregates (Grupo, Inscripción y Expediente) en una sola transacción y protege INV-03 e INV-04. No devuelve el objeto de dominio, solo el resultado del comando.
Command	CerrarActa	grupoId, hoy	ActaService.cerrar Acta **Dependencias:** ActaRepository, GrupoRepository, InscripcionReposi tory, ExpedienteReposi tory, CursoRepository, ConsolidadorDeA cta (Domain Service), CalendarioDeDias Habiles, UnitOfWork.	Acta cerrada con Cumple o No cumple por estudiante y su motivo.	Cambia el Acta a Cerrada y cierra los Expedientes, cruzando datos con el Criterio del Curso (INV-18 a INV-22). La emisión del certificado es un comando aparte (CertificadoService.emit irCertificado) porque requiere la autorización de Coordinación Académica.
Query	ConsultarCertificad o	folio o código QR	VerificacionPublic aService.consultar Certificado **Dependencias:** VerificacionPublic aReader (modelo de lectura).	VerificacionPubli caDto (titular, curso, fecha de conclusión y vigencia).	El requerimiento exige mostrar la vigencia y ocultar datos de contacto o calificaciones (US-19). Reutilizar el Aggregate Certificado expondría información que no debe salir; el DTO de lectura lo evita.
Query	ConsultarEstadoDe Pago	inscripcionId	EstadoDePagoQu ery.consultarEstad oDePago **Dependencias:** EstadoDePagoRe ader (modelo de lectura).	EstadoDePagoDt o (estado, saldo pendiente y fecha límite).	El estudiante consulta si está en riesgo de perder su lugar (US-06) sin cargar el Aggregate Inscripción.

Etapa 7 Revisar la propuesta con SOLID

1. Principio de Responsabilidad Única (S)

Evidencia: En las "Decisiones dudosas", el equipo decidió separar los Aggregates de Inscripción y Grupo, dejando que el Grupo solo guarde los identificadores de las inscripciones en lugar de contener todos sus datos, pagos y expedientes. Además, la Service Layer estructuró los servicios dividiéndolos por intención del negocio (InscripcionService, AsistenciaService, CalificacionService, ActaService y CertificadoService).

- **Impacto:** Esta separación evita tener "responsabilidades mezcladas", "clases extensas" o "servicios que hacen de todo". Si un grupo almacenara a todos sus estudiantes dentro del mismo objeto, liberar un solo lugar bloquearía transaccionalmente a los demás alumnos intentando inscribirse al mismo tiempo.
- **Cambio realizado:** Se confirma como una excelente decisión arquitectónica. Se mantiene el diseño de Aggregates separados y orquestados mediante el UnitOfWork en la capa de aplicación.

2. Principio de Abierto/Cerrado (O)

Evidencia: El mapa de dominio modeló el Criterio de Certificación (Regular u Oficial) como un *Value Object* dentro del Aggregate Curso, con sus mínimos de calificación y asistencia. El Domain Service ConsolidadorDeActa no pregunta el tipo de curso: solo llama a criterio.evaluar(calificación, asistencia).

- **Impacto:** Si EduTech Academy incorpora un nuevo tipo de certificación (por ejemplo, para clientes empresariales), basta con crear otro Criterio con sus mínimos; no hay "condicionales que deban modificarse por cada nueva política" (bloques if/switch) en el ConsolidadorDeActa.
- **Cambio realizado:** Se confirma la decisión D-04 (Criterio como Value Object). Solo si un tipo de certificación necesitara una regla distinta a "mínimo de calificación y de asistencia" se aplicaría el patrón *Strategy*, con una interfaz de criterio y varias implementaciones; por ahora sería complejidad innecesaria.

3. Principio de Sustitución de Liskov (L)

- **Evidencia:** En la lista de elementos "Descartados o aplazados", el equipo rechazó explícitamente la idea de crear las subclases CursoPresencial y CursoEnLinea, decidiendo manejar la modalidad únicamente como un valor que limita el cupo.
- **Impacto:** Se evitó introducir "subtipos que rechazan operaciones o alteran contratos". Si se hubiera optado por herencia, un objeto CursoEnLinea habría lanzado excepciones al intentar asignarle un salón físico (una operación válida para el curso base), rompiendo el comportamiento esperado y la estabilidad de la aplicación.
- **Cambio realizado:** Se confirma la buena decisión de haber descartado la herencia por tipo de curso. Se mantiene la Modalidad como un *Value Object* (composición), lo que garantiza la integridad estructural del Aggregate principal.

4. Principio de Segregación de Interfaces (I)

- **Evidencia:** El VerificacionPublicaService (CU-05) delega la acción a un VerificacionPublicaReader, un modelo de lectura dedicado, en lugar de utilizar el repositorio de escritura CertificadoRepository.
- **Impacto:** Se eliminó el riesgo de obligar a los clientes a depender de "interfaces grandes con métodos irrelevantes". El servicio público de consultas no necesita y no debe tener acceso a métodos transaccionales como agregar(certificado), reduciendo la superficie de vulnerabilidades de seguridad.
- **Cambio realizado:** Se confirma la decisión y se estandariza el uso del patrón CQRS definido previamente: una interfaz robusta (CertificadoRepository) para la ejecución de comandos, y una interfaz de lectura minimalista para exponer únicamente los DTOs de verificación.

5. Principio de Inversión de Dependencias (D)

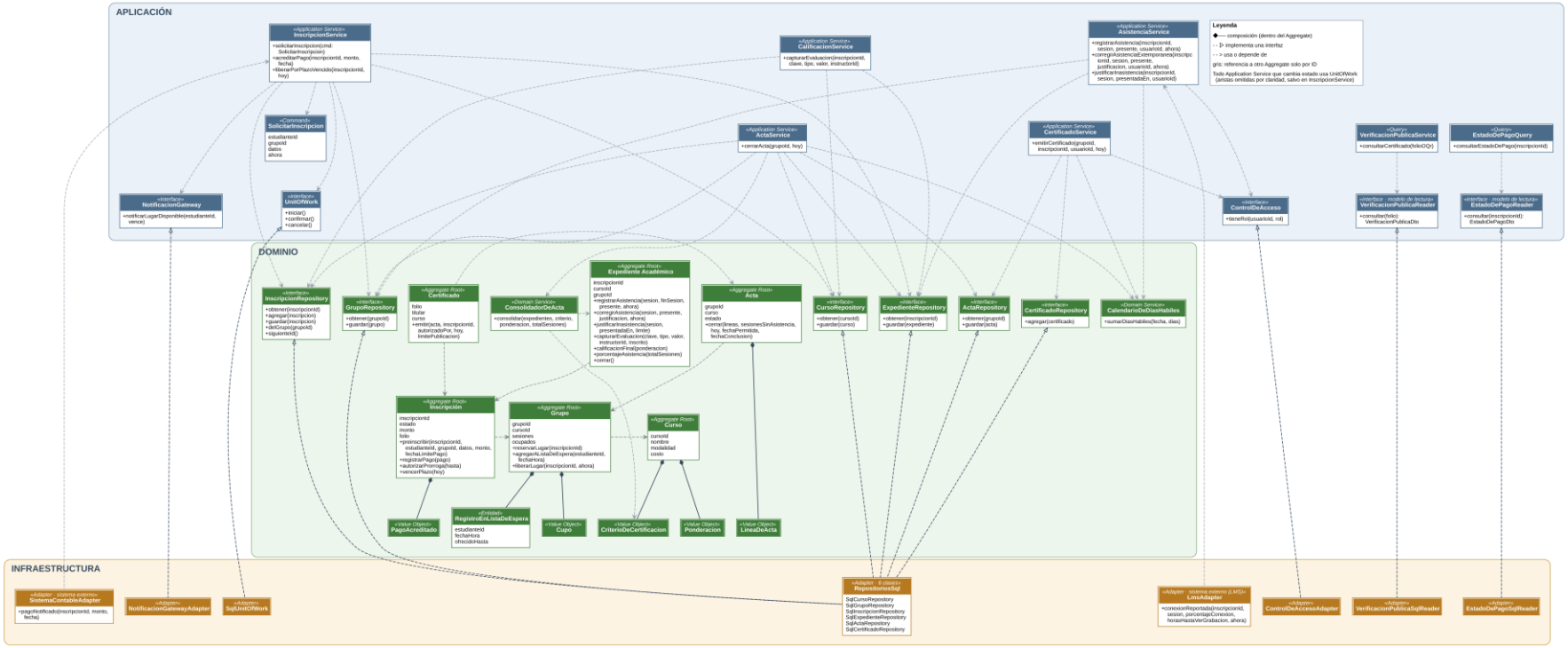
- **Evidencia:** La sección de revisión de la Service Layer declara que los Application Services dependen "exclusivamente de abstracciones e interfaces (InscripcionRepository, UnitOfWork)". Asimismo, la tabla de repositorios omite deliberadamente la lógica de base de datos relacional y modela al "Sistema contable" y al "LMS" como agentes externos.
- **Impacto:** La arquitectura asegura con éxito que "la aplicación y el dominio dependan de abstracciones" y elimina las "dependencias directas de SQL, frameworks o servicios externos". Esto permite probar todo el conjunto de reglas de EduTech Academy en memoria sin necesidad de levantar un motor de base de datos.
- **Cambio realizado:** Se ratifica el diseño de la arquitectura por puertos y adaptadores. Se establece como directriz que las inyecciones concretas hacia repositorios SQL se configurarán desde la capa superior (Composition Root) para blindar totalmente la lógica del negocio.

Etapa 8 Representar y documentar la arquitectura

Esta etapa reúne el diagrama de clases (DIAG-01), los dos diagramas de secuencia (SEQ-01 y SEQ-02) y los tres ADR. Los tres representan la misma arquitectura que implementa el código base: las clases, los participantes y los métodos tienen los mismos nombres.

Diagrama de clases

El diagrama muestra las clases del proceso de inscripción, asistencia, evaluación, acta y certificado, separadas en tres capas: aplicación (azul), dominio (verde) e infraestructura (naranja). Los Repository son interfaces del dominio; sus implementaciones viven en infraestructura. Los Aggregates se refieren entre sí solo por identificador. El diagrama usa los mismos nombres que SEQ-01, SEQ-02 y el código base (Src/edutech). La imagen completa está en el repositorio (carpeta Diagramas) y conviene verla ampliada.



Correspondencia con los diagramas de secuencia

Participante en SEQ-01 y SEQ-02	Clase en DIAG-01	Capa
InscripcionService	InscripcionService	Aplicación
UnitOfWork	UnitOfWork (interfaz); SqlUnitOfWork (implementación)	Aplicación; infraestructura
GrupoRepository, CursoRepository, InscripcionRepository, ExpedienteRepository	Las mismas interfaces; implementadas por las clases Sql*Repository	Dominio; infraestructura
Grupo, Inscripción	Grupo, Inscripcion (Aggregate Roots)	Dominio
NotificacionGateway	NotificacionGateway (interfaz); NotificacionGatewayAdapter (implementación)	Aplicación; infraestructura
Planificador	Disparador del sistema (tarea programada); no es una clase del modelo	Fuera del modelo

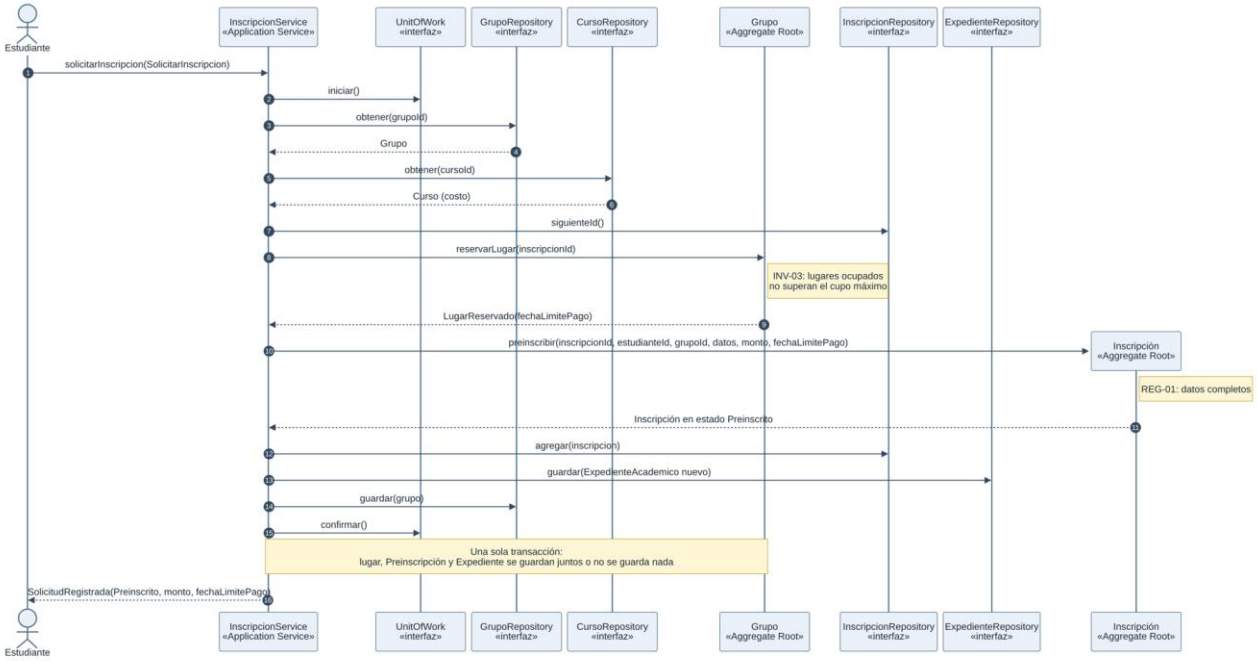
Elementos por validar

- Los métodos que no aparecen en SEQ-01 ni en SEQ-02 son decisiones del equipo; están implementados y probados en el código base, pero conviene validarlos con el profesor.
- Se dibujaron solo los Value Objects con reglas propias (Ponderación, Criterio de Certificación, Cupo, Pago Acreditado y Línea de Acta). Los demás del mapa de dominio (Sesión, Folio, Evaluación, etc.) se omitieron para mantener el diagrama legible.
- La caja RepositoriosSql representa las seis clases Sql*Repository de Src/edutech/infraestructura/sql.py, una por interfaz.
- Todo Application Service que cambia estado usa UnitOfWork; la arista solo se dibujó en InscripcionService para no saturar el diagrama.

Diagramas de secuencia

Se construyeron dos diagramas de secuencia del CU-01 (gestión de inscripción y cupos): un flujo principal y un flujo con una regla y una alternativa importantes. Los participantes coinciden con las clases del diagrama de clases (DIAG-01) y con la Service Layer. **Siguen siendo propuestas del equipo** hasta validarlas con el profesor; si cambia un nombre, hay que cambiarlo también aquí, en el diagrama de clases y en la matriz. Los archivos fuente están en draw.io, en la carpeta Diagramas del repositorio.

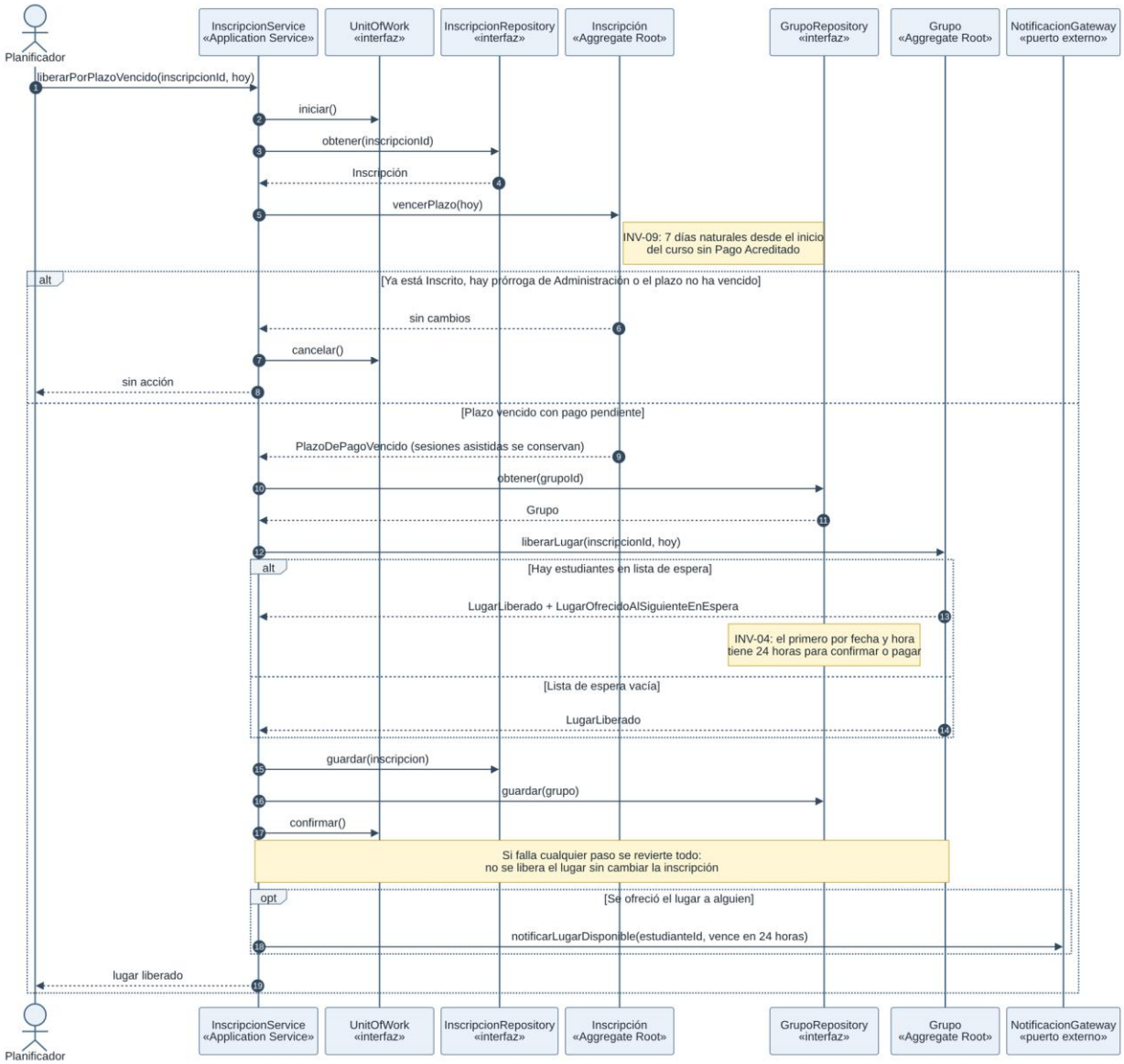
SEQ-01. Solicitar inscripción con lugar disponible (flujo principal)



Participante	Tipo	Qué hace en este flujo
Estudiante	Actor	Solicita la inscripción a un Grupo con sus datos (CU-01).
InscripcionService	Application Service	Coordina el caso de uso: abre la transacción, obtiene el Grupo, pide la reserva, crea la Inscripción y confirma. No decide cuántos lugares hay: esa regla vive en el Grupo.
UnitOfWork	Interfaz (SqlUnitOfWork en infraestructura)	Delimita la transacción: el lugar reservado, la Preinscripción y el Expediente se guardan juntos o no se guarda nada.
GrupoRepository, CursoRepository	Interfaces de Repository	Recuperan el Grupo y el Curso (de donde sale el monto a pagar).
Grupo	Aggregate Root	Reserva el lugar y protege INV-03: los lugares ocupados no superan el cupo máximo.

InscripcionRepository, ExpedienteRepository	Interfaces de Repository	Dan el siguiente identificador, agregan la Inscripción y guardan su Expediente Académico vacío.
Inscripción	Aggregate Root	Se crea en estado Preinscrito con la fecha límite de pago; rechaza datos incompletos (REG-01).

SEQ-02. Plazo de pago vencido: liberar el lugar y ofrecerlo a la lista de espera (regla y alternativa)



Participante	Tipo	Qué hace en este flujo
Planificador	Disparador del sistema	Dispara la revisión de plazos vencidos. US-06 dice que "el sistema evalúa la inscripción" sin decir quién la dispara; este disparador es un supuesto del equipo.
InscripcionService	Application Service	Coordina: carga la Inscripción y el Grupo, invoca el comportamiento del dominio, guarda ambos y confirma. Notifica solo después de confirmar.
UnitOfWork	Interfaz (SqlUnitOfWork en infraestructura)	Mantiene en una sola transacción la liberación de la Inscripción y del lugar en el Grupo. Si algo falla, se revierte todo.
InscripcionRepository, GrupoRepository	Interfaces de Repository	Recuperan y guardan los dos Aggregates.
Inscripción	Aggregate Root	Decide si el plazo venció (INV-09: 7 días naturales desde el inicio del curso sin pago acreditado, salvo prórroga de Administración) y conserva las sesiones asistidas.
Grupo	Aggregate Root	Libera el lugar y, si hay lista de espera, ofrece el lugar al primero por fecha y hora con 24 horas para confirmar o pagar (INV-04).
NotificacionGateway	Puerto externo	Avisa al estudiante al que se ofreció el lugar (US-06).

Architecture Decision Records

Se registran tres decisiones con consecuencias para el diseño: el patrón de lógica de negocio, el manejo de transacciones entre Aggregates y la consulta pública de certificados. Los archivos fuente están en la carpeta Docs/ADR del repositorio.

ADR-001: Domain Model como patrón principal de lógica de negocio

Campo del ADR	Contenido
Título	Domain Model como patrón principal de lógica de negocio
Estado	Aceptada en la propuesta de arquitectura

Contexto	En la Etapa 2, el sistema requiere reglas de negocio que cambian según el tipo de certificación y que relacionan varios conceptos. Para certificar, el curso regular exige mínimo 70/100 y 80% de asistencia; el curso con certificación oficial exige 80/100 y 90%. También hay transiciones críticas de inscripción, liberación de cupos y bloqueo de edición de actas cerradas. Se necesita centralizar reglas e invariantes y facilitar cambios futuros en las políticas.
Alternativas	Transaction Script: duplica lógica en múltiples scripts y obliga a reescribir flujos cuando cambian las reglas. Table Module: agrupa lógica por tabla, pero se complica cuando las reglas abarcan varias entidades. Domain Model: encapsula reglas en entidades, usa estrategias y polimorfismo, protege estados e invariantes y permite cambios de negocio sin afectar directamente la persistencia; exige más diseño inicial y una curva de aprendizaje mayor.
Decisión	Usar Domain Model como patrón principal. Las entidades y agregados controlan sus transiciones e invariantes; las reglas que varían, como los criterios de certificación, se representan de forma que puedan evolucionar sin reescribir los flujos de aplicación.
Consecuencias	Beneficios: mayor cohesión, código testeable y representación fiel del negocio; reglas centralizadas para reducir errores operativos. Costos: inversión inicial de modelado y curva de aprendizaje. Riesgos: diseño incorrecto de límites de agregados o complejidad excesiva. La arquitectura debe conservar la separación entre dominio y persistencia.
Trazabilidad	Actividad Unidad 3, página 4: Etapa 2, tabla comparativa entre Transaction Script, Table Module y Domain Model. Reglas de negocio relacionadas: CU-04 y transiciones de estado identificadas en el mapa de dominio.

ADR-002: Strategy para los criterios de certificación

Campo del ADR	Contenido
Título	Strategy para los criterios de certificación
Estado	Aceptada; el documento registra el cambio como realizado
Contexto	En la revisión SOLID, el criterio de certificación se modeló inicialmente como un Value Object estático dentro del Aggregate Curso, con dos valores fijos: Regular y Oficial. El Domain Service ConsolidadorDeActa cruza el expediente con esos valores para emitir un veredicto. Si se añade una política nueva, por ejemplo para clientes empresariales, habría que modificar el servicio con nuevos condicionales if/switch, incumpliendo el principio Abierto/Cerrado.
Alternativas	Mantener condicionales en ConsolidadorDeActa: simple al inicio, pero obliga a editar el servicio por cada nueva política. Usar Strategy: introduce una interfaz y sus implementaciones, pero permite agregar políticas mediante polimorfismo sin cambiar el código del consolidador. La herencia CursoPresencial/CursoEnLinea no se adopta: el documento la descarta y mantiene Modalidad como Value Object.
Decisión	Transformar el Criterio de Certificación aplicando Strategy. Crear la interfaz ICriterioCertificacion con implementaciones concretas para que ConsolidadorDeActa evalúe cualquier política de forma polimórfica sin alterar su propio código fuente.
Consecuencias	Beneficios: permite incorporar y probar nuevos criterios con menor impacto en el servicio central y cumple el principio Abierto/Cerrado. Costos: más interfaces e implementaciones que mantener. Riesgos: elegir la política incorrecta o duplicar reglas. Debe mantenerse coherencia con los criterios Regular y Oficial definidos en el dominio.

Trazabilidad	Actividad Unidad 3, páginas 24–25: Etapa 7, apartado 2, Principio de Abierto/Cerrado (O), donde se documenta el cambio realizado a ICriterioCertificacion. Página 15: decisión de modelar Criterio de Certificación como Value Object. Página 16: descarte de subclases CursoPresencial y CursoEnLinea.

ADR-003: CQRS para separar comandos y consultas de certificados

Campo del ADR	Contenido
Título	CQRS para separar comandos y consultas de certificados
Estado	Aceptada; el documento confirma la decisión
Contexto	El caso CU-05 requiere una verificación pública sin registro ni credenciales que muestre únicamente nombre del titular, curso, fecha de conclusión y vigencia, sin datos de contacto ni calificaciones específicas. El documento señala que reutilizar el Aggregate Certificado o el repositorio general de escritura para esta consulta podría exponer información confidencial. El servicio público de consulta no necesita operaciones transaccionales como guardar(certificado).
Alternativas	Usar el modelo de escritura o Aggregate Certificado para consultar: reutiliza componentes, pero puede cargar datos innecesarios y exponer información confidencial. Separar lectura y escritura mediante CQRS: requiere un repositorio/modelo de lectura y DTO específico, pero limita los datos expuestos y optimiza las consultas.
Decisión	Mantener CQRS: utilizar ICertificadoRepository para la ejecución de comandos y un CertificadoReadRepository o Query Model dedicado para lectura. VerificacionCertificadoAppService delega la consulta al modelo de lectura, que devuelve solo los campos autorizados en el DTO de verificación pública.

Consecuencias	Beneficios: separación de responsabilidades, menor superficie de exposición de datos y consultas optimizadas. Costos: más componentes de lectura y escritura. Riesgos: si la proyección del modelo de lectura está mal definida, puede exponer datos que deben ocultarse; por ello debe probarse que el DTO no incluya contacto ni calificaciones.
Trazabilidad	Actividad Unidad 3, página 23: tabla de Queries, incluyendo ConsultarCertificadoPublicoQuery y su DTO. Página 15: decisión de que la regla de datos visibles vive en el modelo de lectura. Página 25: Etapa 7, apartado 4, Segregación de Interfaces (I), que confirma CQRS y la separación de ICertificadoRepository y la interfaz de lectura.

Etapa 9 Validar la propuesta

Antes de entregar, recorran cada caso de uso sobre los diagramas y el diseño. El equipo debe poder explicar qué componente recibe la solicitud, dónde se valida cada regla, qué objetos cambian, cómo se persisten los cambios y qué resultado se devuelve.

Validacion	Pregunta	Resultado del equipo
Trazabilidad	¿Cada componente importante responde a una necesidad, regla o caso de uso?	SI, todos los Aggregates (Curso, Grupo, Inscripcion, ExpedienteAcademico, Acta, Certificado) y Application Services mapean directamente con las invariantes INV-01 a INV-25 y con los casos de uso seleccionados de la Unidad 2
Lenguaje	¿Los mismos términos significan lo mismo en BRD, UML, código y ADR?	Si, se estandarizó el uso del glosario actualizado (ej. *Preinscrito*, *Inscrito*, *Folio de Inscripción*, *Línea de Acta*, *Criterio de Certificación*) garantizando consistencia semántica en diagramas, DTOs y documentación
Responsabilidad	¿Las reglas permanecen en el dominio o en el patrón elegido con una justificación?	Si, las validaciones de cupo, plazos de 48 hrs/5 días y cálculos de ponderación viven en las entidades del dominio o Domain Services (ConsolidadorDeActa), mientras que los Application Services coordinan únicamente el flujo transaccional y la persistencia

Validacion	Pregunta	Resultado del equipo
Consistencia	¿Los diagramas de clase y secuencia representan la misma arquitectura?	Si, los participantes en los diagramas de secuencia (Application Services, Aggregates, Repositories y UnitOfWork) corresponden exactamente con las clases e interfaces definidas en el diagrama de clases y en el mapa de dominio
Persistencia	¿El dominio evita depender directamente de SQL, ORM o detalles de infraestructura?	La capa de dominio define únicamente interfaces abstractas (InscripcionRepository, GrupoRepository, etc.). Todas las llamadas a SQL o frameworks como ORM residen en la capa de infraestructura mediante inversión de dependencias (DIP)
Transacción	¿El límite de la operación y su manejo de error están definidos?	Si, Cada operación del Application Service está delimitada por UnitOfWork
IA	¿Cada aporte de IA fue revisado y su uso esta registrado?	Si, Todas las iteraciones, prompts de diseño, correcciones humanas y rechazos a alucinaciones de la IA se documentaron detalladamente en la Bitácora de IA

Matriz de trazabilidad

La matriz relaciona cada regla de negocio con la necesidad que atiende, el caso de uso y las historias donde aparece, los componentes de dominio y de aplicación (de la Service Layer) que la hacen cumplir, las decisiones que la afectan y el diagrama de secuencia donde se muestra. Las necesidades (N-xx) y decisiones (D-xx) llevan IDs asignados por el equipo, porque el BRD no numera sus problemas y oportunidades. El archivo EduTech_Matriz_de_trazabilidad.xlsx contiene la misma matriz con filtros y una hoja de cobertura.

Necesidades

ID	Necesidad	Origen en el BRD
N-01	Verificar certificados de inmediato, sin correo ni búsqueda manual.	Problema 1 del BRD (hoy toma de 1 a 3 días).
N-02	Consolidar actas sin el margen de error manual.	Problema 2 del BRD (error de aproximadamente 8%).
N-03	Emitir y entregar certificados en menos tiempo.	Problema 3 del BRD (hasta 15 días hábiles tras el cierre).
N-04	Detectar a tiempo a los estudiantes en riesgo de no certificar.	Problema 4 del BRD (4 a 6 horas de proceso manual por corte).
N-05	Automatizar inscripción, cupos, lista de espera y pagos.	Oportunidad del BRD.
N-06	Automatizar asistencia y evaluaciones.	Oportunidad del BRD.

Decisiones

ID	Etapa	Decisión	Nota
D-01	Etapa 2	Domain Model como patrón de lógica de negocio.	Aplica a todas las filas; ADR-01.
D-02	Etapa 3	Inscripción y Grupo son Aggregates separados; se referencian por ID.	Decisión dudosa 2; ADR-02 (Unit of Work).
D-03	Etapa 3	Asistencia y calificaciones por Inscripción, en el Expediente Académico.	Decisión dudosa 2.
D-04	Etapa 3	Criterio de Certificación como Value Object, sin herencia por tipo de curso.	Decisión dudosa 3.
D-05	Etapa 3	Pago como Value Object dentro de Inscripción.	Decisión dudosa 4.
D-06	Etapa 3	Autorización de emisión registrada en el Certificado; la verificación del rol queda en la Service Layer.	Decisión dudosa 5.
D-07	Etapa 3	Calendario de Días Hábiles como Domain Service.	Decisión dudosa 6.
D-08	Etapa 3	Reglas de la verificación pública en el modelo de lectura.	Decisión dudosa 7; ADR-03.

Matriz

Regla	Descripción	Nec.	CU	Historias	Aggregate y elementos de dominio	Componentes de aplicación	Decisiones	Diagrama
INV-01	La Ponderación suma 100 (40/40/20 por defecto); Coordinación puede autorizar otro esquema antes de abrir el Grupo.	N-02, N-06	CU-03	US-12	**Curso** Ponderación (VO)	CalificacionService.capturarEvaluacion (lee la Ponderación del Curso)	D-01	DIAG-01
INV-02	Un Curso tiene un solo Criterio de Certificación: Regular (70 y 80%) u Oficial (80 y 90%).	N-02	CU-04	US-02, US-14	**Curso** Criterio de Certificación (VO)	ActaService.cerrarActa (aplica el Criterio del Curso)	D-01, D-04	DIAG-01
INV-03	Los lugares ocupados no superan el cupo máximo (25 presencial, 40 en línea); sobrecupo de 10% solo con autorización de Administración.	N-05	CU-01	US-03, US-09	**Grupo** Cupo (VO)	InscripcionService.solicitarInscripcion; GrupoRepository, UnitOfWork	D-01, D-02	DIAG-01, SEQ-01
INV-04	Sin lugar, la solicitud entra a la lista de espera por fecha y hora; al liberarse un lugar, el primero tiene 24 horas para confirmar o pagar.	N-05	CU-01	US-04, US-06	**Grupo** Registro en Lista de Espera (entidad interna)	InscripcionService.liberarPorPlazoVencido; GrupoRepository, UnitOfWork, NotificacionGateway	D-01, D-02	DIAG-01, SEQ-02
INV-05	Cupo mínimo de 8; un Grupo con menos de 8 inscritos a 3 días hábiles del inicio es candidato a cancelación.	N-05	CU-01	US-16	**Grupo** Calendario de Días Hábiles (Domain Service)	— (la cancelación no tiene método en la Service Layer)	D-01, D-07	DIAG-01

Regla	Descripción	Nec.	CU	Historias	Aggregate y elementos de dominio	Componentes de aplicación	Decisiones	Diagrama
INV-06	Preinscrito pasa a Inscrito solo con datos completos, cupo y pago acreditado (total o primera parcialidad del 50%).	N-05	CU-01	US-05	**Inscripción** Pago Acreditado (VO)	InscripcionService.acreditarPago; InscripcionRepository, UnitOfWork	D-01, D-02, D-05	DIAG-01
INV-07	Un pago menor al 50% se registra como abono y la Inscripción sigue Preinscrito.	N-05	CU-01	US-05	**Inscripción** Pago Acreditado (VO)	InscripcionService.acreditarPago; InscripcionRepository, UnitOfWork	D-01, D-05	DIAG-01
INV-08	El Folio de Inscripción se genera una sola vez, al quedar Inscrito, y es único.	N-05	CU-01	US-05	**Inscripción** Folio de Inscripción (VO)	InscripcionService.acreditarPago; InscripcionRepository, UnitOfWork	D-01	DIAG-01
INV-09	Con 7 días naturales desde el inicio del curso sin pago acreditado se libera el lugar y se conservan las sesiones asistidas; Administración puede aprobar prórrogas.	N-05	CU-01	US-06	**Inscripción**	InscripcionService.liberarPorPlazoVencido; InscripcionRepository, GrupoRepository, UnitOfWork	D-01, D-02	DIAG-01, SEQ-02
INV-10	Un solo Cambio de Grupo por inscripción, hasta 30% de avance, mismo curso y periodo, con lugar en el destino.	N-05	— (sin CU en Etapa 1)	US-08, US-09	**Inscripción**	— (sin método; fuera de la Etapa 1)	D-01, D-02	DIAG-01
INV-11	El Instructor registra o corrige asistencia solo dentro de 48 horas; después, solo Control Escolar con justificación escrita.	N-06, N-04	CU-02	US-11	**Expediente Académico** Asistencia Registrada (VO)	AsistenciaService.registrarAsistencia y corregirAsistenciaExtemporanea; ExpedienteRepository, GrupoRepository, ControlDeAcceso	D-01, D-03	DIAG-01

Regla	Descripción	Nec.	CU	Historias	Aggregate y elementos de dominio	Componentes de aplicación	Decisiones	Diagrama
INV-12	En línea, la asistencia se acredita con 60% de conexión en vivo o viendo la grabación en 72 horas.	N-06, N-04	CU-02	US-11	**Expediente Académico** Asistencia Registrada (VO)	AsistenciaService.registrarAsistencia; LmsAdapter	D-01, D-03	DIAG-01
INV-13	Hasta dos justificaciones por curso no cuentan contra el porcentaje y se presentan en 5 días hábiles; desde la tercera cuenta como falta.	N-06, N-04	CU-02	— (sin historia)	**Expediente Académico** Justificación (VO); Calendario de Días Hábiles (Domain Service)	AsistenciaService.justificarInasistencia; CalendarioDeDiasHabiles, ControlDeAcceso	D-01, D-03, D-07	DIAG-01
INV-14	Toda Evaluación está entre 0 y 100.	N-06	CU-03	US-12	**Expediente Académico** Evaluación (VO)	CalificacionService.capturarEvaluacion; ExpedienteRepository	D-01, D-03	DIAG-01
INV-15	La Calificación Final es la suma ponderada con la Ponderación del Curso (80, 90 y 70 dan 82).	N-02, N-06	CU-03	US-12	**Expediente Académico** Calificación Final (VO); Ponderación (VO)	CalificacionService.capturarEvaluacion; ExpedienteRepository, CursoRepository	D-01, D-03	DIAG-01
INV-16	Solo se capturan evaluaciones si la Inscripción está Inscrito; un Preinscrito puede asistir pero no figura en el acta.	N-06	CU-03	US-06, US-10	**Expediente Académico**	CalificacionService.capturarEvaluacion; ExpedienteRepository, InscripcionRepository	D-01, D-03	DIAG-01
INV-17	Un instructor sustituto no modifica evaluaciones del anterior; la corrección pasa por Control Escolar.	N-06	CU-03	US-17	**Expediente Académico**	CalificacionService.capturarEvaluacion; ExpedienteRepository	D-01, D-03	DIAG-01
INV-18	El Acta se cierra a los 5 días hábiles de la última sesión.	N-02, N-03	CU-04	US-15	**Acta** Calendario de Días Hábiles (Domain Service)	ActaService.cerrarActa; CalendarioDeDiasHabiles	D-01, D-07	DIAG-01

Regla	Descripción	Nec.	CU	Historias	Aggregate y elementos de dominio	Componentes de aplicación	Decisiones	Diagrama
INV-19	No se cierra si hay sesiones sin asistencia capturada.	N-02	CU-04	US-13	**Acta** Consolidador de Acta (Domain Service)	ActaService.cerrarActa; ExpedienteRepository	D-01	DIAG-01
INV-20	Solo figuran las Inscripciones en estado Inscrito.	N-02	CU-04	US-06	**Acta** Línea de Acta (VO)	ActaService.cerrarActa; InscripcionRepository	D-01	DIAG-01
INV-21	Cumple o No cumple según el Criterio del Curso, indicando si fue por calificación o por asistencia.	N-02, N-04	CU-04	US-14	**Acta** Consolidador de Acta (Domain Service); Criterio de Certificación (VO)	ActaService.cerrarActa; ConsolidadorDeActa, CursoRepository	D-01, D-04	DIAG-01
INV-22	Un Acta Cerrada no se modifica; la corrección exige apertura formal autorizada por Coordinación Académica.	N-02	CU-04	— (sin historia)	**Acta**	— (sin método; reabrir un acta no tiene caso de uso)	D-01	DIAG-01
INV-23	El Certificado solo se emite si el Acta está Cerrada y el estudiante Cumple.	N-03, N-01	CU-04 (habilita la emisión)	US-15	**Certificado**	CertificadoService.emitirCertificado; ActaRepository	D-01	DIAG-01
INV-24	La emisión requiere autorización de Coordinación Académica y registra usuario y fecha.	N-03	CU-04 (habilita la emisión)	US-15	**Certificado**	CertificadoService.emitirCertificado; ControlDeAcceso	D-01, D-06	DIAG-01
INV-25	El Folio de Certificado es único y se publica dentro de 10 días hábiles tras el cierre del Acta.	N-03, N-01	CU-04 (habilita la emisión)	US-15	**Certificado** Folio de Certificado (VO); Calendario de Días Hábiles (Domain Service)	CertificadoService.emitirCertificado; CalendarioDeDiasHabiles, CertificadoRepository	D-01, D-07	DIAG-01

Regla	Descripción	Nec.	CU	Historias	Aggregate y elementos de dominio	Componentes de aplicación	Decisiones	Diagrama
REG-01	(Agregada en la Etapa 4) Para solicitar inscripción se requieren los datos obligatorios completos.	N-05	CU-01	US-04	**Inscripción**	InscripcionService.solicitarInscripcion; la valida Inscripción.preinscribir	D-01	DIAG-01, SEQ-01
REG-02	(Regla de presentación) La verificación pública no pide credenciales y no muestra contacto ni calificaciones.	N-01	CU-05	US-19	**Modelo de lectura** Verificación Pública de Certificado	VerificacionPublicaService.consultarCertificado; VerificacionPublicaReader	D-08	DIAG-01

Observaciones de la matriz

- Los cinco casos de uso, las seis necesidades, las ocho decisiones y los siete Aggregates o modelos aparecen al menos una vez (hoja Cobertura del Excel).
- INV-13 e INV-22 no tienen historia de usuario: vienen del BRD o del guion. Conviene registrarlo como hallazgo.
- INV-10 (Cambio de Grupo) no tiene caso de uso en la Etapa 1; sus historias son US-08 y US-09.
- CU-04 solo habilita la emisión del certificado (dentro de 10 días hábiles); la emisión misma (INV-23 a INV-25) no tiene caso de uso propio y se apoya en US-15.
- REG-01 y REG-02 no estaban en las invariantes de la Etapa 3. REG-01 se asignó a Inscripción.preinscribir en la Etapa 4; REG-02 se aplica en el modelo de lectura (D-08).
- Los componentes de aplicación salen de la tabla de Service Layer. Las filas con "—" (INV-05, INV-10 e INV-22) no tienen método porque no tienen caso de uso en la Etapa 1. Las decisiones D-01, D-02 y D-08 se desarrollan en ADR-01, ADR-02 y ADR-03

Bitácora de IA

Iteración	Objetivo	Prompt o enlace	Respuesta útil	Error o supuesto	Decisión del equipo
1	Entender la actividad y el caso	Guía de la Unidad 3 con los archivos de tareas anteriores	Plan por etapas	Asumió el caso de la taquería, que era de una tarea individual	
2	Mapa de dominio (Etapa 3)	CU-01 a CU-05, BRD, glosario, historias y guion	Aggregates, invariantes INV-01 a INV-25, glosario y eventos	INV-01, INV-03 e INV-22 se basaron solo en el BRD; el guion los matizaba	Completar
3	Secuencias y matriz de trazabilidad	Mapa de dominio y casos de uso	SEQ-01, SEQ-02 y matriz con cobertura	INV-13 e INV-22 no tienen historia; el disparador de SEQ-02 es un supuesto	Completar
4	Service Layer, clases y ADR	Instrucciones del profesor y diagramas previos	Servicios por caso de uso, DIAG-01 y tres ADR	Una clase Repositorios SQL con seis interfaces; corrección y justificación mezcladas (S-1, S-2)	Completar
5	Código base, pruebas e informe	Diseño validado y guía completa	Código en Python, 28 pruebas y este informe	REG-01 sin invariante; se decidió asignarla a Inscripción	Completar

Conclusiones

El caso de EduTech Academy se resolvió con un Domain Model porque sus problemas están en reglas que se cruzan: el cupo depende del pago y de la lista de espera, el pago decide quién puede ser evaluado y el criterio de certificación cambia según el tipo de curso. Pasar de los requerimientos de la Unidad 2 a la arquitectura obligó a registrar hallazgos en lugar de inventar reglas, y varios (el sobrecupo, la tolerancia de pago y el plazo de emisión) deben validarse con el negocio.

La decisión más difícil fue separar Inscripción y Grupo en dos Aggregates. Mantenerlos juntos habría simplificado las transacciones, pero el Grupo habría crecido con todos los pagos y expedientes, y los estudiantes que se inscriben al mismo tiempo se habrían bloqueado entre sí. Se aceptó a cambio que liberar un lugar cambie dos Aggregates en una sola transacción, controlada con Unit of Work (ADR-02).

La Service Layer quedó como coordinadora: carga, invoca al dominio, guarda y devuelve. La revisión SOLID confirmó la separación de responsabilidades y el uso de abstracciones, y la separación de comandos y consultas se aplicó donde aporta: la verificación pública y el estado de pago leen modelos propios sin exponer el dominio.

El código base y sus 28 pruebas muestran que el diseño funciona de punta a punta, de la solicitud de inscripción a la verificación del certificado. La inteligencia artificial ayudó a proponer y revisar, pero también se equivocó; esos errores se detectaron contrastando con los documentos de la Unidad 2 y quedan registrados en la bitácora.

Preguntas para la defensa

- **¿Qué evidencia del negocio influyó más en la selección del patrón?**

La relación entre cupo, pago y lista de espera (INV-03, INV-04, INV-09) y los estados de la inscripción (INV-06, INV-16).

- **¿Qué responsabilidad fue la más difícil de ubicar y cómo tomaron la decisión?**

Separar Inscripción de Grupo. Se eligió separarlos para no bloquear a estudiantes que se inscriben a la vez, aceptando una transacción que cubre dos Aggregates (ADR-02)

- **¿Qué regla protege el diseño y qué ocurriría si estuviera en una capa incorrecta?**

INV-03 (cupo). Si estuviera en la Service Layer, cada servicio que reserve o libere lugares tendría que repetirla y bastaría con olvidarla una vez para sobrevender el grupo

- **¿Qué cambió después de la revisión con SOLID?**

Se separó justificar Inasistencia de la corrección de asistencia (S-1) y se dividió Repositorios SQL en seis clases (S-2)

- **¿Qué propuesta de la IA rechazaron o corrigieron y por qué?**

El caso equivocado al inicio y las invariantes que contradecían el guion del stakeholder

- **¿Qué consecuencia negativa aceptaron al tomar su decisión arquitectural principal?**

Más clases y una curva de aprendizaje mayor que con Transaction Script, y la necesidad de Repository y Unit of Work para persistir los Aggregates (ADR-01)